

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM

Curso: Desenvolvimento de Aplicações com Inteligência Artificial Generativa utilizando Google Antigravity

Unidade curricular (UC): Desenvolvimento de Aplicações com Inteligência Artificial Generativa utilizando G Antigravity

Carga horária da UC: 40 horas

Nº de aulas: 40 aulas de 60 minutos cada

Carga horária prevista para o desenvolvimento da Situação de Aprendizagem:

- Situação de Aprendizagem 01: 10 aulas
- Situação de Aprendizagem 02: 20 aulas
- Situação de Aprendizagem 03: 10 aulas

Objetivo da UC: Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais relativas a projeto, desenvolvimento e validação de protótipos de aplicações, por meio de modelos de Inteligência Artificial Generativa pré-treinados, com uso da ferramenta Antigravity.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 01

Capacidades a serem desenvolvidas: Básicas () Técnicas (x) Socioemocionais (x)

Capacidades Técnicas

- Diferenciar IA tradicional e IA generativa, tendo em vista, finalidades, entradas e saídas, no contexto de desenvolvimento de softwares.
- Utilizar modelos de IA generativa pré-treinados para interpretação de entradas e saídas.
- Elaborar prompts estruturados para obtenção de respostas, de acordo com requisitos de aplicações.

Socioemocionais

- Demonstrar atenção a detalhes;
- Demonstrar raciocínio lógico

Conhecimentos

1. **Inteligência Artificial Generativa – IA Generativa:** Fundamentos (Definição, Dados, Algoritmos, Modelos); IA Tradicional x IA Generativa (Diferenças, Entradas e saídas); Aplicações (No cotidiano, no desenvolvimento); Limitações e desafios,
2. **Modelos de linguagem e interação com o modelo:** Modelos de Linguagem LLMs (Definição, Aplicações); Entradas e saídas (Prompts, Responses); Formatos de resposta (Texto, Lista, Tabela, JSON simples); Alucinações (Definições, Impactos).
3. **Engenharia de prompts para aplicações:** Fundamentos; Estrutura de prompt (Objetivo, Contexto, Restrições, Formato); Tipos de prompts (Direto, contextualizado, exemplos few-shot); Ajustes e melhorias de prompts.

Estratégia de aprendizagem 01:

Situação-problema (X) Estudo de caso () Pesquisa Aplicada () Projeto () Integrador ()

Contextualização: Uma startup de tecnologia em saúde (*healthtech*) está iniciando o desenvolvimento de uma plataforma web inovadora chamada "NutriConnect", projetada para que nutricionistas possam gerenciar prontuários e gerar rascunhos automáticos de orientações alimentares para seus pacientes. Antes de iniciar a programação estrutural da aplicação, a equipe técnica precisa padronizar a comunicação com a Inteligência Artificial. Nas primeiras tentativas, a equipe utilizou a IA de forma genérica, o que resultou em "alucinações" (a IA inventou nutrientes inexistentes) e falhas na formatação dos dados dos pacientes. A diretoria da startup exige uma solução para estruturar os comandos (*prompts*) de forma que o sistema entregue dados clínicos e nutricionais padronizados, precisos e seguros.

Observações para o docente: Como Consultores de Inteligência Artificial da startup, o desafio da equipe é estruturar e testar um conjunto de comandos (*prompts*) eficientes que gerem saídas nos formatos técnicos exigidos pela plataforma "NutriConnect". Vocês deverão criar um texto persuasivo de boas-vindas ao paciente, uma tabela comparativa de macronutrientes para a interface da dieta e um trecho de código em formato JSON simples representando o perfil do paciente. Para isso, deverão aplicar técnicas de comando direto, contextualizado e com exemplos (*few-shot*), garantindo que as alucinações sobre dados nutricionais sejam eliminadas

Desafio: Um "Guia Prático de Engenharia de Comandos" contendo os comandos estruturados criados pela equipe (objetivo, contexto, restrições e formato), acompanhado das respostas geradas pela Inteligência Artificial (arquivos JSON, tabelas e textos) e uma breve explicação técnica de como as alucinações sobre dados de saúde foram contornadas de forma lógica.

Resultados esperados: Um Guia Prático de Engenharia de Prompts contendo os comandos estruturados criados pela equipe, acompanhado das respostas geradas pela IA e uma breve explicação técnica de como as alucinações foram contornadas.

Anexos (Figuras, esquemas, desenhos, leiaute, formulários etc.):



ESTRATÉGIAS DE ENSINO, INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E RECURSOS DIDÁTICOS				
Nº horas / Aulas	Capacidades a serem trabalhadas	Conhecimentos relacionados	Estratégias de ensino e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos
10 aulas	Técnicas: Diferenciar IA tradicional e IA generativa; Utilizar modelos pré-treinados; Elaborar prompts estruturados. Socioemocionais: Demonstrar atenção a detalhes; Demonstrar raciocínio lógico.	1. IA Generativa. 2. Modelos de linguagem e interação. 3. Engenharia de prompts.	Estratégias de Ensino: Exposição dialogada; Dinâmica de grupo para nivelamento; Atividade prática em laboratório testando comandos; Trabalho em equipe (resolução da Situação-Problema). Instrumentos de Avaliação: Prova Prática em laboratório; Relatório (Guia Prático de Engenharia de Prompts); Ficha de observação.	Laboratório de Informática; Computadores com internet; IDE Google Antigravity

Referências (livros, apostilas, sites, blog etc.):

Google Skills. Build Real World AI Applications with Gemini and Imagen.

Google Skills. Introduction to AI Agents.

Google Cloud Documentation (Vertex AI). Responsible AI – Generative AI on Vertex AI.

Vale lembrar que:

- as estratégias e recursos aqui definidos poderão ser modificados pelo docente, desde que cumpra o desenvolvimento dos conteúdos formativos previstos;
- a intervenção mediadora deverá ser planejada pelo docente no momento da seleção das estratégias, considerando sua intencionalidade na aplicação;
- a avaliação formativa é feita durante o desenvolvimento de cada estratégia, cabendo ao docente definir os momentos em que os resultados do processo de ensino e de aprendizagem serão discutidos com os alunos.

INSTRUMENTO DE REGISTRO			
Nome do aluno:		Turma:	
Capacidades técnicas e socioemocionais	Critérios de Avaliação	Resultado	
		Aluno	Professor
Diferenciar IA tradicional e IA generativa	Compara e identifica com clareza as finalidades, entradas e saídas da IA tradicional em relação à IA generativa.		
	Relaciona as características de cada IA com exemplos práticos de uso cotidiano e de desenvolvimento.		
Utilizar modelos de IA generativa pré-treinados	Opera o modelo de IA pré-treinado selecionando o formato adequado para obter a saída exata desejada (texto, tabela, JSON).		
	Testa variações na entrada de dados para observar e registrar as diferentes interpretações do modelo.		
Elaborar prompts estruturados	Constrói comandos textuais (prompts) contendo as diretrizes completas de objetivo, contexto, restrições e formato solicitadas.		
	Aplica a técnica de exemplos (few-shot) para melhorar a assertividade e refinar as respostas geradas.		
Demonstrar atenção a detalhes	Revisa minuciosamente os comandos inseridos e as respostas geradas para detectar e evitar alucinações de dados ou falhas de formatação.		
	Organiza as informações e os requisitos da tarefa de forma metódica antes de iniciar o projeto.		
Demonstrar raciocínio lógico	Identifica e estabelece relações de causa e efeito precisas entre a estrutura formulada no prompt e o resultado devolvido pela IA.		
	Propõe sequências de pensamento alternativas e lógicas na resolução do problema inicial de comunicação da startup.		

Legenda:

A= Atingiu

N= Não atingiu

Negrito = Crítico

Sem negrito = Desejável

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 02

Capacidades a serem desenvolvidas: Básicas () Técnicas (x) Socioemocionais (x)

Capacidades Técnicas

- Utilizar ferramenta Antigravity para geração de código e estruturação de projetos com aplicação de IA generativa.

Socioemocionais

- Demonstrar raciocínio lógico;
 - Demonstrar visão sistêmica
-

Conhecimentos

4. **Geração de imagens: Reconhecimento de imagens (Fundamentos, Entrada de imagem, Interpretação de resultados);** Processamento de Linguagem Natural (NLP); Geração de imagens (Fundamentos, Gemini, Imagem);
5. **Antigravity no desenvolvimento de aplicações:** Finalidade do Antigravity; Funcionalidades; Geração de código (Funções, Componentes); Estrutura de projetos (Pastas, Camadas, Dependências)

Estratégia de aprendizagem 02:

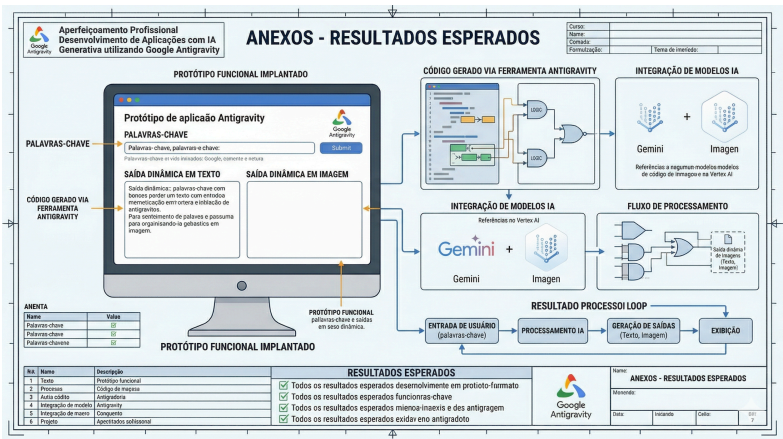
Situação-problema () Estudo de caso () Pesquisa Aplicada () Projeto (X) Integrador ()

Contextualização: Com os comandos de comunicação padronizados, a startup *healthtech* precisa tirar a plataforma "NutriConnect" do papel. Durante as consultas, os nutricionistas perdem muito tempo buscando imagens de referência para ilustrar o tamanho das porções e redigindo os planos alimentares do zero. O sistema web deve ser capaz de receber dados e restrições inseridas pelo nutricionista sobre um paciente específico e retornar, em segundos, um rascunho de plano alimentar personalizado acompanhado de imagens conceituais e realistas dos pratos sugeridos, facilitando a adesão do paciente à dieta.

Observações para o docente: Aplicar a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) com entregas incrementais. O laboratório de informática deve ser intensamente utilizado para as atividades "mão na massa". Utilize as trilhas "Build Real World AI Applications with Gemini and Imagen" e "Gemini for Application Developers" como apoio. O docente deve intervir provocando a visão sistêmica dos alunos na hora de organizar a estrutura de pastas, camadas e dependências da aplicação de nutrição utilizando a ferramenta Antigravity.

Desafio: Como Engenheiros de Software, o desafio da equipe é utilizar a ferramenta Google Antigravity para gerar a base do código-fonte e estruturar a arquitetura do projeto da plataforma "NutriConnect". Em seguida, vocês deverão integrar as Interfaces de Programação de Aplicações (APIs) dos modelos Gemini (Processamento de Linguagem Natural para sugerir as dietas) e Imagem (Geração de Imagens para ilustrar os pratos), construindo o protótipo funcional da aplicação web solicitada pela startup.

Anexos (Figuras, esquemas, desenhos, leiaute, formulários etc.):



ESTRATÉGIAS DE ENSINO, INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E RECURSOS DIDÁTICOS				
Nº horas / Aulas	Capacidades a serem trabalhadas	Conhecimentos relacionados	Estratégias de ensino e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos
20 aulas	Técnicas: Utilizar ferramenta Antigravity para geração de código; Realizar construção e implantação de protótipo (Gemini/Imagem) Socioemocionais: Demonstrar raciocínio lógico; Demonstrar visão sistêmica.	1. Geração de imagens. 2. Antigravity no desenvolvimento de aplicações.	Estratégias de Ensino: Projeto (ABP) com construção incremental de protótipo; Atividade prática intensivo integrando APIs; Trabalho em grupo. Instrumentos de Avaliação: Portfólio (código-fonte gerado); Prova Prática (apresentação da aplicação); Ficha de observação do trabalho em equipe.	Laboratório de Informática; Ferramenta Google Antigravity, Git e GitHub. Modelos Gemini e Imagem.

Referências (livros, apostilas, sites, blog etc.):

Google Skills. Gemini for Application Developers
 Google Skills. Build Real World AI Applications with Gemini and Imagen

Vale lembrar que:

- as estratégias e recursos aqui definidos poderão ser modificados pelo docente, desde que cumpra o desenvolvimento dos conteúdos formativos previstos;
- a intervenção mediadora deverá ser planejada pelo docente no momento da seleção das estratégias, considerando sua intencionalidade na aplicação;
- a avaliação formativa é feita durante o desenvolvimento de cada estratégia, cabendo ao docente definir os momentos em que os resultados do processo de ensino e de aprendizagem serão discutidos com os alunos.

INSTRUMENTO DE REGISTRO			
Nome do aluno:		Turma:	
Capacidades técnicas e socioemocionais	Critérios de Avaliação	Resultado	
		Aluno	Professor
Utilizar ferramenta Antigravity	Gera as funções, os componentes e estrutura as pastas e camadas do projeto fazendo o uso funcional da ferramenta Google Antigravity.		
	Otimiza o código-fonte gerado, adaptando-o eficientemente às dependências específicas exigidas pelo protótipo.		
Demonstrar raciocínio lógico	Soluciona falhas sistêmicas e erros de compilação durante a geração de código de forma estruturada e sequencial.		
	Explica a lógica computacional do fluxo de dados e de chamadas das APIs com objetividade.		
Demonstrar visão sistêmica	Constrói e articula o projeto compreendendo a interdependência técnica entre o front-end, back-end e as requisições de Inteligência Artificial.		
	Antecipa impactos e possíveis gargalos de integração tecnológica no planejamento inicial do software.		

Legenda:

A= Atingiu

N= Não atingiu

Negrito = Crítico

Sem negrito = Desejável

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 03

Capacidades a serem desenvolvidas: Básicas () Técnicas (x) Socioemocionais (x)

Capacidades Técnicas

- Validar protótipo funcional com IA generativa, por meio de aplicação de testes e boas práticas de IA responsável.

Socioemocionais

- Demonstrar visão sistêmica;
 - Demonstrar responsabilidade;
 - Demonstrar tolerância ao estresse
-

Conhecimentos

6. **Protótipo, validação e IA Responsável:** Arquitetura de projeto; Integração de sistemas com IA; Validação de resposta (Coerência, Aderência ao requisito); Detecção de erros (Formatação, Conteúdo); Ajuste de lógica (Correção, Melhoria incremental); Ética, segurança e IA responsável (Riscos e mitigação, Uso responsável de dados, Viés em sistemas, Boas práticas no uso consciente).

Estratégia de aprendizagem 03:

Situação-problema () Estudo de caso (X) Pesquisa Aplicada () Projeto (X) Integrador (X)

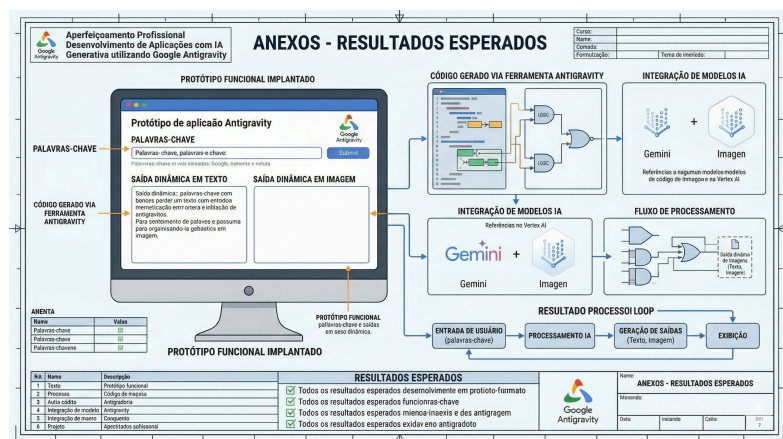
Contextualização: Após a implantação inicial da plataforma "NutriConnect" em clínicas parceiras, uma grave denúncia feita por profissionais da saúde viralizou nas redes sociais. A funcionalidade de Inteligência Artificial Generativa do sistema começou a apresentar "alucinações" perigosas (recomendando alimentos aos quais os pacientes possuíam alergias severas já cadastradas no perfil) e um forte viés socioeconômico (sugerindo dietas com ingredientes de altíssimo custo e importados exclusivamente para pacientes de clínicas populares). O aplicativo foi retirado do ar imediatamente para evitar riscos à saúde dos pacientes, gerando uma crise de reputação. A equipe de contingência de tecnologia foi acionada para resolver o problema crítico.

Observações para o docente: O docente deve atuar no papel de um "Diretor da Startup", simulando um ambiente de gerenciamento de crise (com pressão de investidores e de conselhos de saúde). O objetivo é desenvolver intencionalmente as capacidades socioemocionais de "Demonstrar tolerância ao estresse" e "Demonstrar responsabilidade" durante a contingência.

Desafio: A equipe de contingência de tecnologia deve investigar a arquitetura de software do aplicativo de nutrição. O desafio é elaborar e executar baterias rigorosas de testes no protótipo para validar as respostas do modelo quanto à aderência aos requisitos médicos. Vocês deverão detectar as anomalias de conteúdo (o viés socioeconômico e as alucinações ignorando alergias) e realizar os ajustes diretos na lógica de integração e no refinamento da engenharia de comandos, criando travas de segurança rigorosas. Como aplicar os princípios de Inteligência Artificial Responsável para "blindar" o algoritmo, mitigar os riscos e proteger a saúde dos pacientes?

Resultados esperados: O Protótipo Funcional implantado, rodando o código gerado via ferramenta Antigravity e interpretando com sucesso as entradas (palavras-chave) para gerar saídas dinâmicas em texto e imagem.

Anexos (Figuras, esquemas, desenhos, leiaute, formulários etc.):



ESTRATÉGIAS DE ENSINO, INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E RECURSOS DIDÁTICOS				
Nº horas / Aulas	Capacidades a serem trabalhadas	Conhecimentos relacionados	Estratégias de ensino e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos
10 aulas	Técnicas: Validar protótipo funcional com IA generativa aplicando boas práticas de IA responsável. Socioemocionais: Demonstrar visão sistêmica; Demonstrar responsabilidade; Demonstrar tolerância ao estresse.	1. Protótipo, validação e IA Responsável (Arquitetura, Validação, Ajuste lógico e Ética).	Estratégias de Ensino: Estudo de caso; Atividade prática de testes de vulnerabilidade de software; Painel temático sobre ética e uso de dados. Instrumentos de Avaliação: Relatório Técnico (Parecer e Melhoria); Autoavaliação do aluno; Prova de Respostas Construídas.	Laboratório de Informática; Checklists de testes lógicos; Documentações sobre IA Responsável. Ferramenta Google Antigravity, Git e GitHub

Referências (livros, apostilas, sites, blog etc.):

Google Skills. Gemini for Application Developers
 Google Skills. Build Real World AI Applications with Gemini and Imagen

Vale lembrar que:

- as estratégias e recursos aqui definidos poderão ser modificados pelo docente, desde que cumpra o desenvolvimento dos conteúdos formativos previstos;
- a intervenção mediadora deverá ser planejada pelo docente no momento da seleção das estratégias, considerando sua intencionalidade na aplicação;
- a avaliação formativa é feita durante o desenvolvimento de cada estratégia, cabendo ao docente definir os momentos em que os resultados do processo de ensino e de aprendizagem serão discutidos com os alunos.

INSTRUMENTO DE REGISTRO			
Nome do aluno:		Turma:	
Capacidades técnicas e socioemocionais	Critérios de Avaliação	Resultado	
		Aluno	Professor
Validar protótipo funcional	Aplica baterias de testes assertivas para aferir a coerência e aderência aos requisitos, detectando erros, vieses e alucinações.		
	Elabora e formata um Relatório Técnico de Parecer completo, incluindo matriz de correção e checklist de mitigação de riscos.		
Demonstrar visão sistêmica	Avalia com precisão como falhas algorítmicas de viés impactam o tecido social, o mercado e a reputação global da empresa.		
	Propõe soluções mitigadoras considerando simultaneamente a arquitetura de software, o uso de dados e a segurança corporativa.		
Demonstrar responsabilidade	Pauta a validação de todo o protótipo seguindo estritamente as diretrizes éticas de desenvolvimento e uso responsável da IA.		
	Cumprir rigorosamente os prazos da crise simulada e motivar o grupo na entrega das investigações e relatórios finais.		
Demonstrar tolerância ao estresse	Mantém o equilíbrio emocional, a estabilidade e o foco técnico na resolução do problema diante do cenário polêmico simulado.		
	Age como facilitador para os colegas, apaziguando conflitos e ansiedades provenientes da pressão do trabalho de contingência.		

Legenda:

A= Atingiu

N= Não atingiu

Negrito = Crítico

Sem negrito = Desejável

TABELA DE NÍVEIS DE DESEMPENHO		
Critérios de Avaliação	Nível de desempenho	Conversão em notas
Atingiu todos os 12 critérios críticos	5	100
Atingiu 10 critérios críticos	4	85
Atingiu no mínimo 7 críticos.	3	65
Atingiu pelo menos 4 critérios críticos	2	45
Atingiu menos de 4 critérios críticos	1	25